LA CARRERA DEL SIGLO

Espinoscuro

Gigante

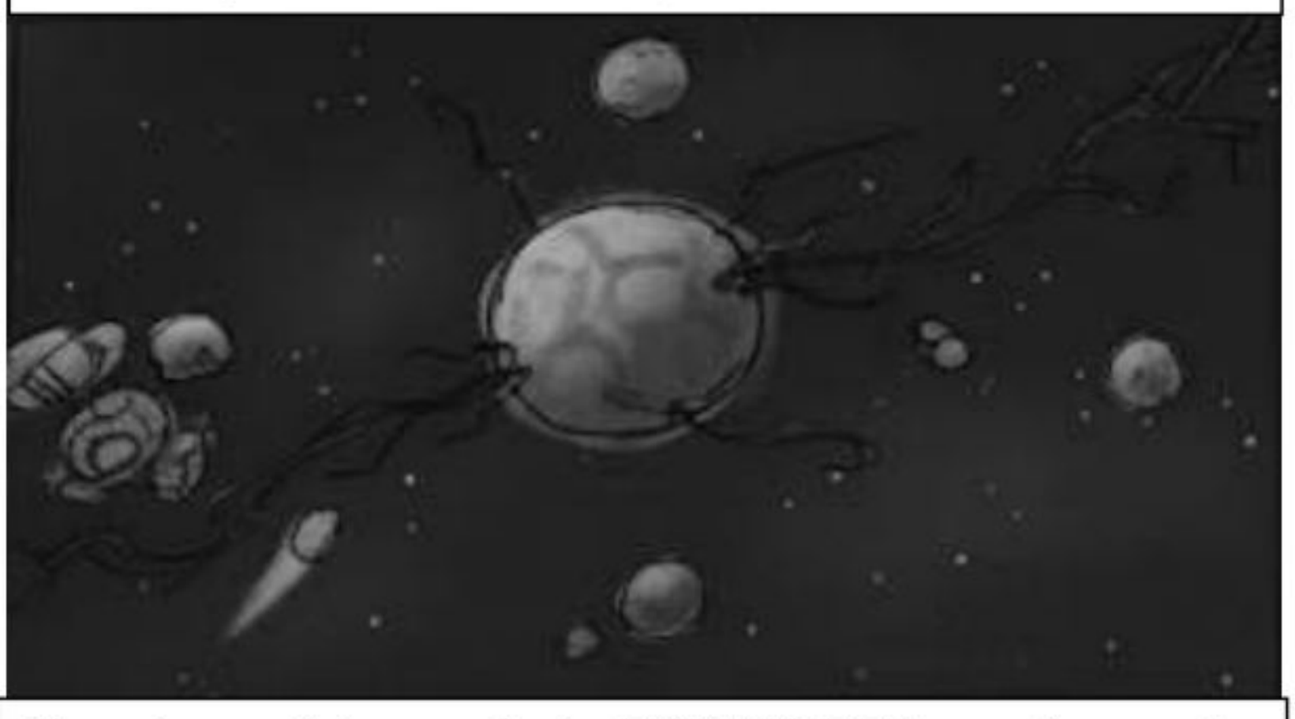
Abismo del

Hondonada Frágil

Gemelos Reloj de Arena

Rocaterra

En una nebulosa oculta, un universo agoniza, solo resistirá 22 min, ¿su salvación? Una leyenda, una misteriosa luna



Un universo único y salvaje: ROCATERRA, con fragmentos que van a 80 m/s y geiseres con aceleración de 8 m/s2



ABISMO DEL GIGANTE, tornados con aceleración 3,2 m/s2, gravedad de 20 m/s2 y medusas que disipan toda aceleración



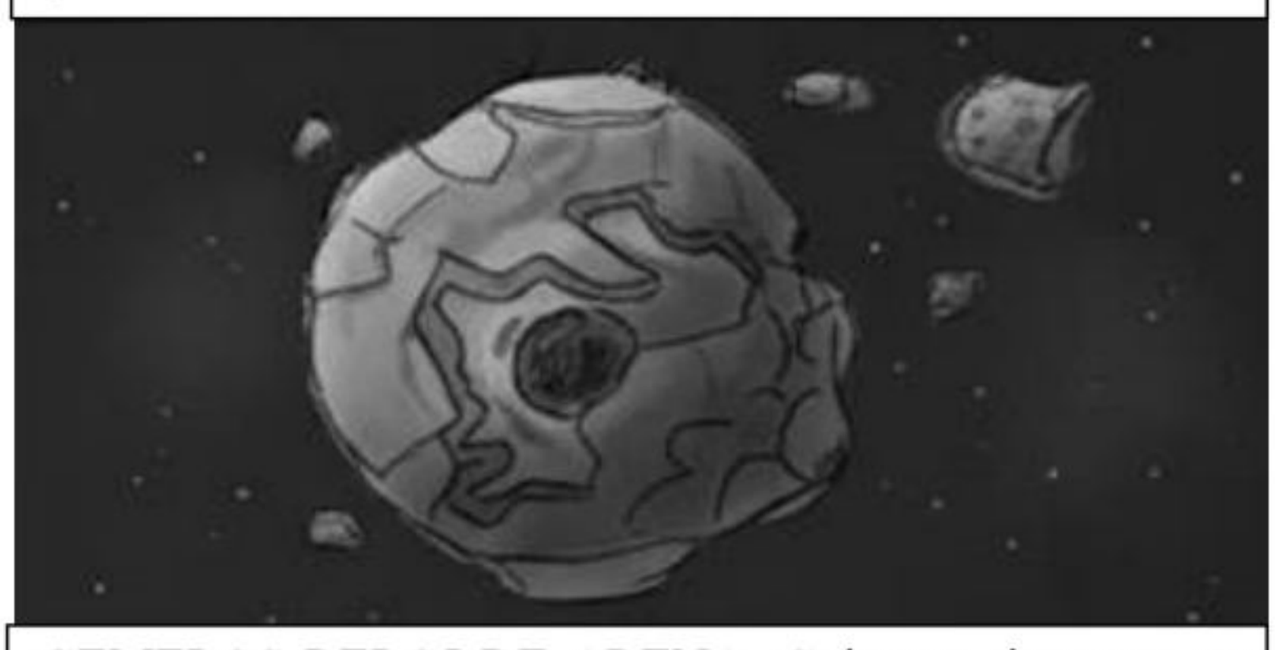
EL INTRUSO, Gran cuerpo de hielo que vuela hacia el sol con aceleración 3,2 m/s2, al llegar a 100 m/s se descongela, liberando un gas toxico



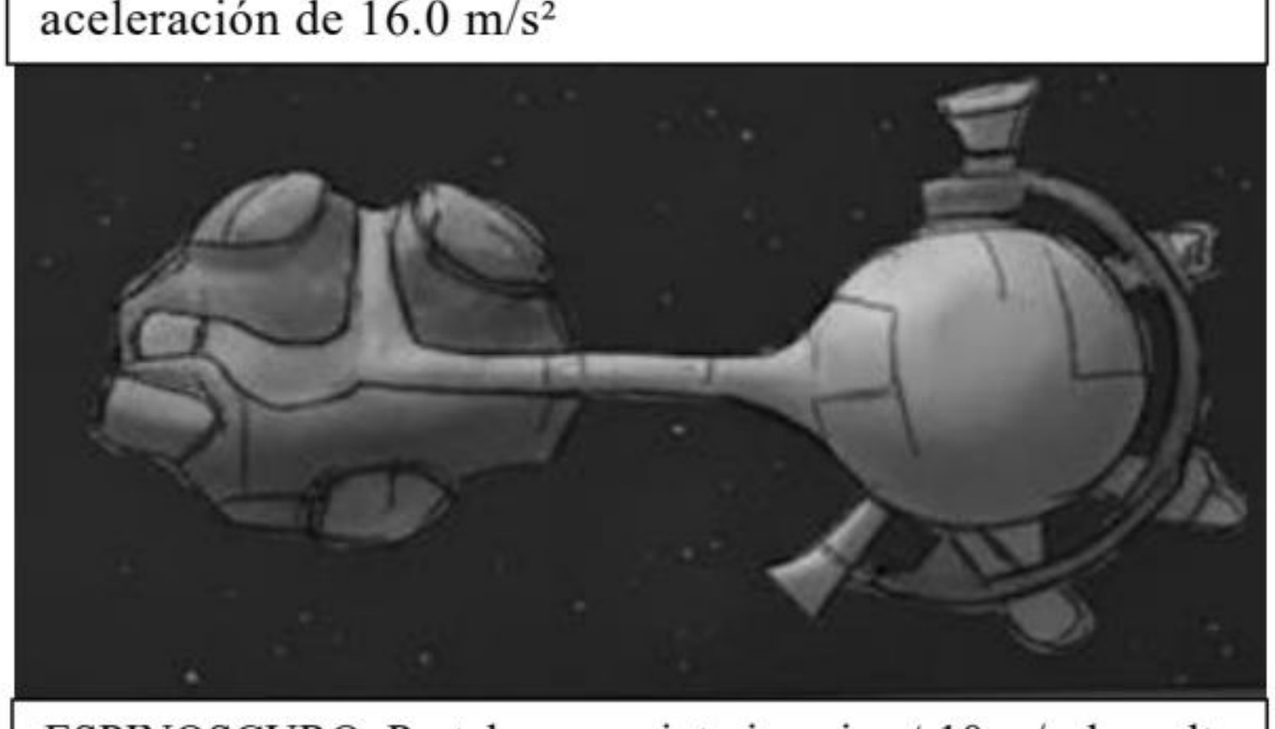
Cinco equipos. Una carrera. No por supervivencia. Por gloria. Por redención. Por control. En un lapso de 22 minutos antes de la destrucción.



HONDONADA FRAGIL. Con una luna de magma de la que caen meteoritos a 12.0 m/s², rocas atraídas por la gravedad a 8 m/s2



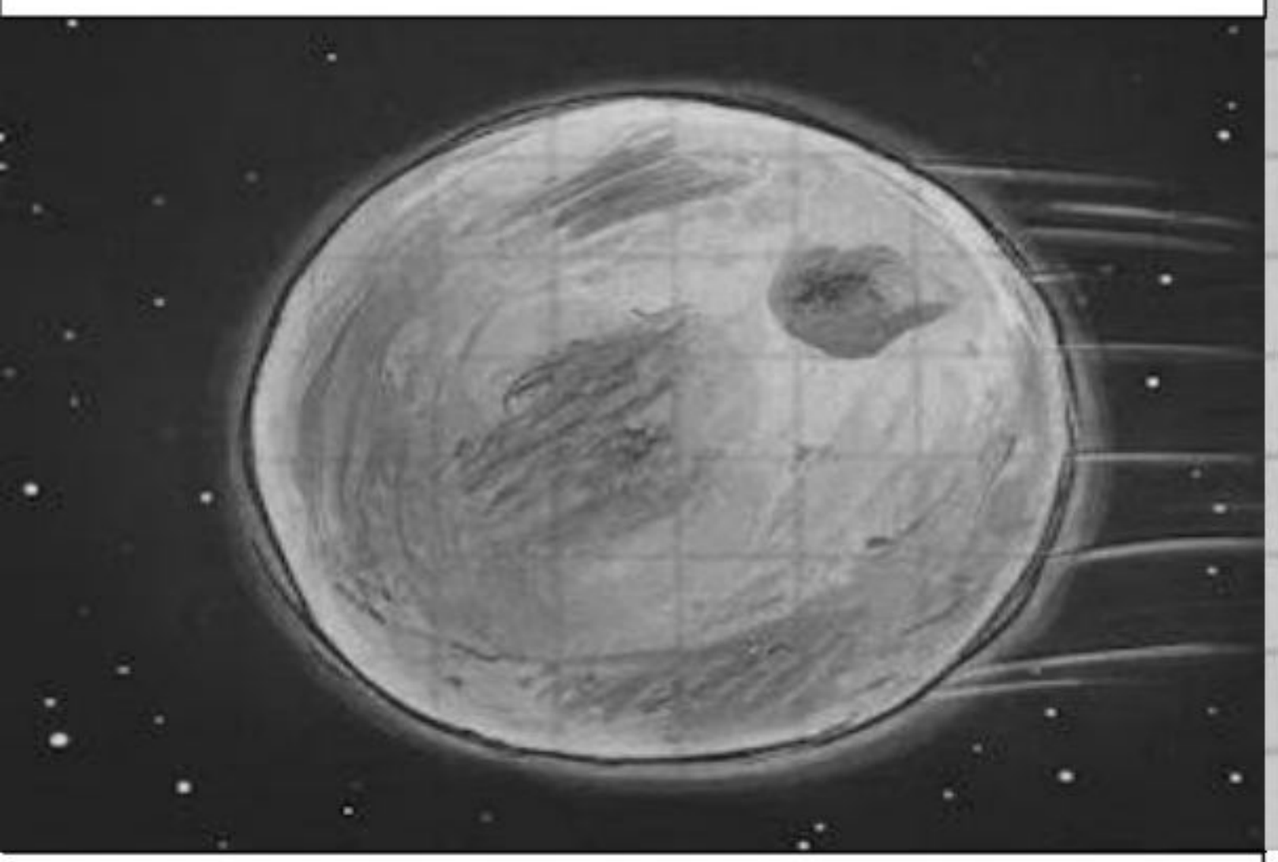
GEMELOS RELOJ DE ARENA. Columna de arena que ralentiza con -2 m/s2 y fragmentos de rocas con aceleración de 16.0 m/s²



ESPINOSCURO. Portales en su interior, si v ≠ 10 m/s devuelta a la entrada, peces rape como portales falsos



LUNA CUANTICA, es el destino final se dice que tiene la salvación del universo, viaja con velocidad de 30 m/s, pero si es observada acelera con 12 m/s2



La Rustbucket es un milagro de cobre, vapor y voluntad: una nave pirata convertida en salvavidas cósmico. La tripulación; Piper, capitana; Clunk, piloto y mantenimiento; Seabrass, artillero. Su estrategia: MRUA por ráfagas. Aceleran. Navegan en inercia. Aceleran otra vez. No son perfectas. Son persistentes.



La DeLorean-X: alerones de plasma, condensador de flujo espacial y una fuga de café. Dr. Emmett Brown, pelo blanco despeinado. En una pantalla: Marty McFly, con chaqueta roja. Su estrategia: MRU con puentes de flujo. Crea tramos de velocidad constante usando pulsos de energía, aunque solo duren 3.7 segundos.



Él es el primero en llegar y el último en hablar. Su nave, la Little Scout, es pequeña y humilde. un solo piloto: silencioso, atento, con los ojos puestos no en la meta, sino en los patrones del camino. Su estrategia es la más simple MRU: Movimiento Rectilíneo Uniforme. No acelera sin necesidad. No frena sin razón.



El Columbiad IX es un sueño del siglo XIX lanzado al espacio; bronce pulido, banderas ondeando. tres hombres, tres temperamentos; Impey Barbicane, con chaleco y cronometro; Capitán Nicholl, ingeniero escéptico, escribiendo en su diario; Michel Ardan, aventurero y poeta, con una taza de té. Su estrategia: MRUA simétrico.



Él no vino a salvar el universo. Vino a optimizarlo. La Obsidian Crown: afilada, silenciosa, sin insignia solo K dorada en la proa como una firma. Lord Valerius Kane, traje oscuro impecable postura erguida, manos entrelazadas tras la espalda. Su estrategia MRUA optimizado explotando el entorno.



T:003

Vobjetivo = 40 m/s

¡AHORA!

22:00
Lanzumet autorizado

FLUJO ESTABLE

ELEVEN ANCLAS

V → 40 m/s

¡R AFAG AS

¡DOC!

V=9v m/s

a = 8. m/s²

¡IMPACTO!

Error

Clank

Error!

99 %

V ESTABLE
40 m/s

x = x₀ + vt

REPARACIÓN:
18 s perdidos

VENTAJA: 15s

V: 40 m/s

ESTABILIZACIÓN DE FLUJO: 24 s perdidos

TUNELES

a: 12 m/s^2

a: 8 m/s^2

g: 6.2 m/s^2

TRAYECTORIA CALCULADA

19:21

FLUJO ESTABILIZADO

T: 5 s

V: 32 m/s

EFICIENCIA: 95 %

RAFAGA ESTABILIZADORA

¡Desviación: +1.2°!

¡POLVO!

Crack

EVASIÓN DE EMERGENCIA

POLC

DAÑOS: 20 %

Vperdida: 4,2 m/s

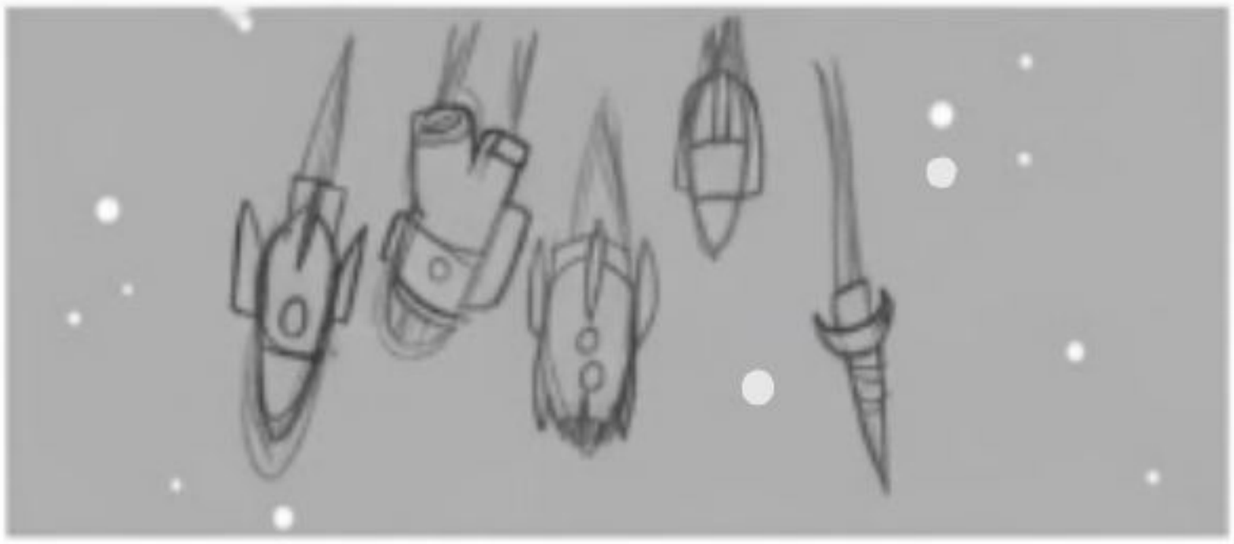
Tperdido: 6,3s

AJUSTAR 0,5 °

DAÑOS: 15 % SIGAMOS

¡FUNCIONO!

g = 20.0 m/s² | TORNADOS: a = 3.2 m/s²





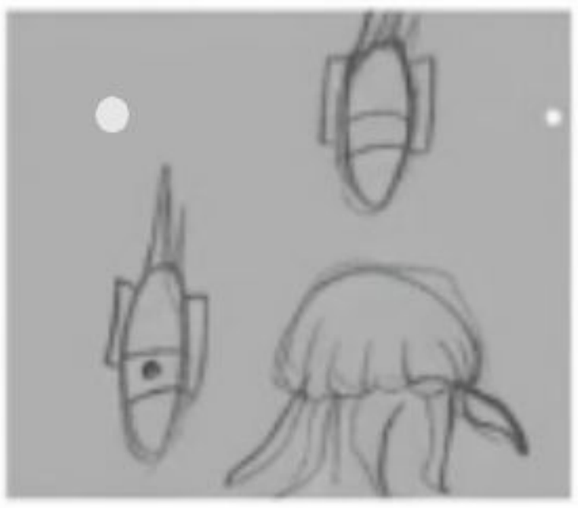
¡ Compensación gravedad al 120% !



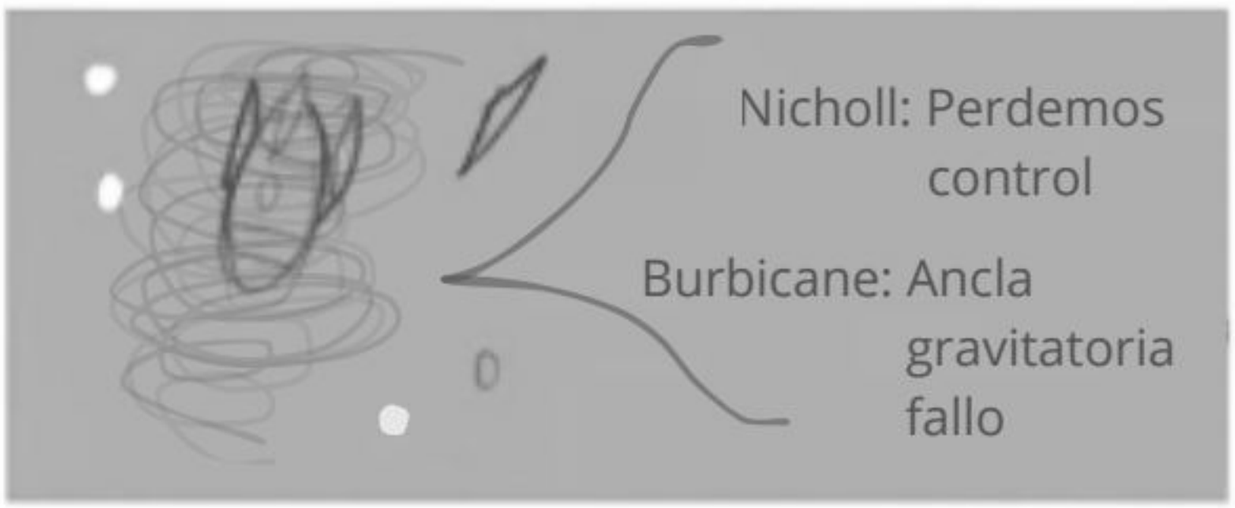


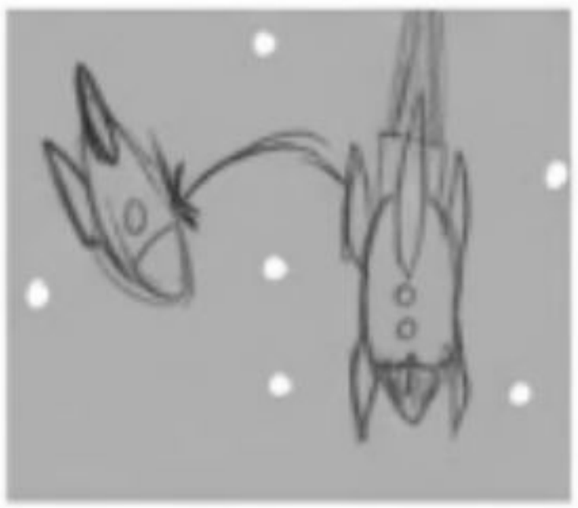


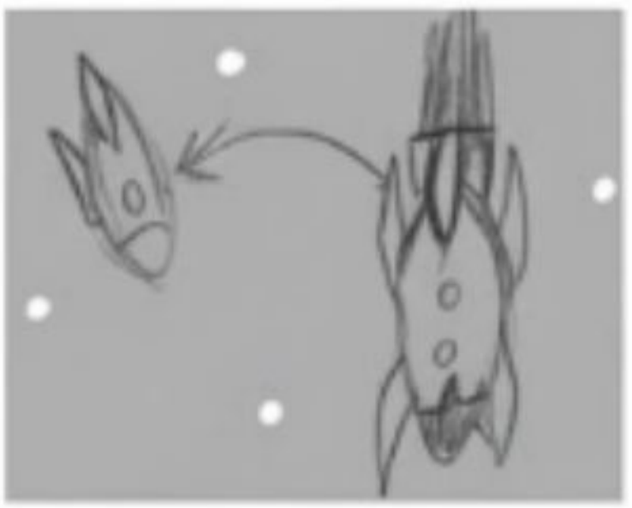


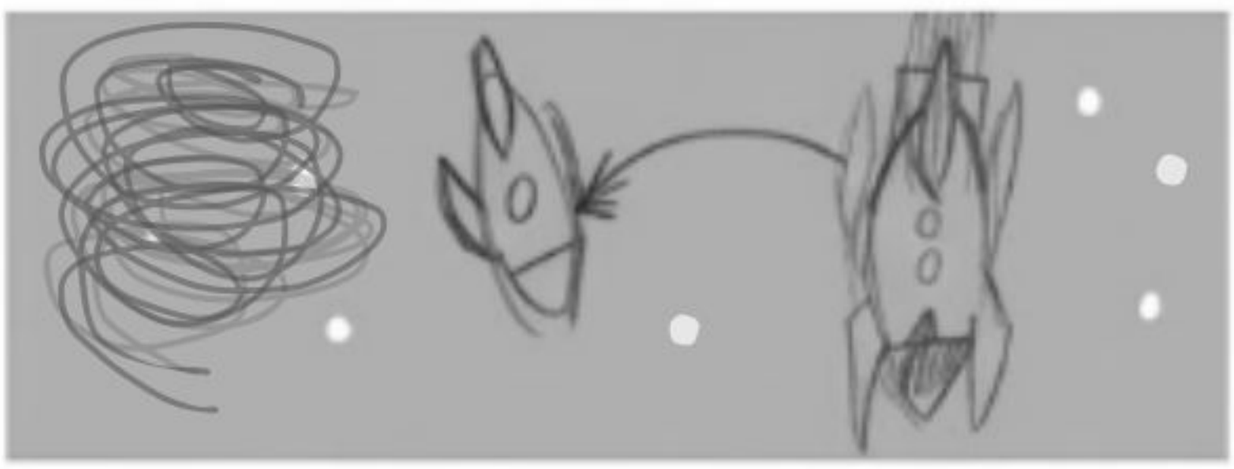


¡ Marty agarrate otra vez !







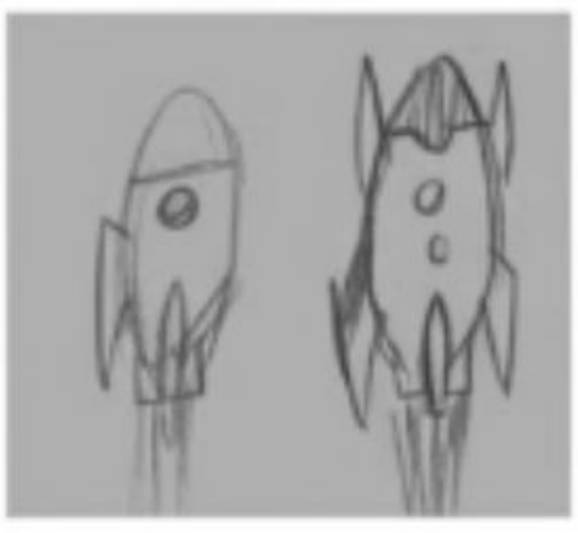


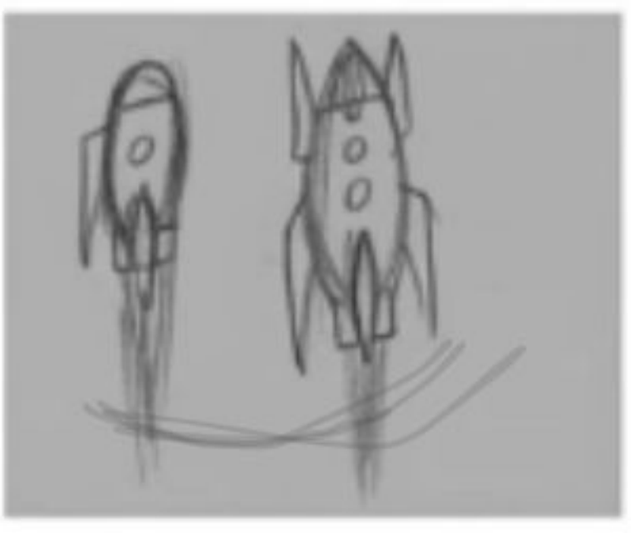
Qué emocionante

Gracias Capitana









V= 80.0 m/s

a -2.0 m/s

V = 40,0 m/s

a = -2,0 m/s^2

t_detención = 20,0 s

Compensar : +4 m/s^2 por 5s

Si entramos en MRU puro, nos entierran en 6s

16m/s

MRUA +MURA Éxito

¡¡ Marty esta vez si !!!

Próximo: Intruso

a= 3,2 m/s^2 vmax = 100m/s

t = 31,25 s

L = 1500 m

Vmin = 48 m/s

t = 31,25 s

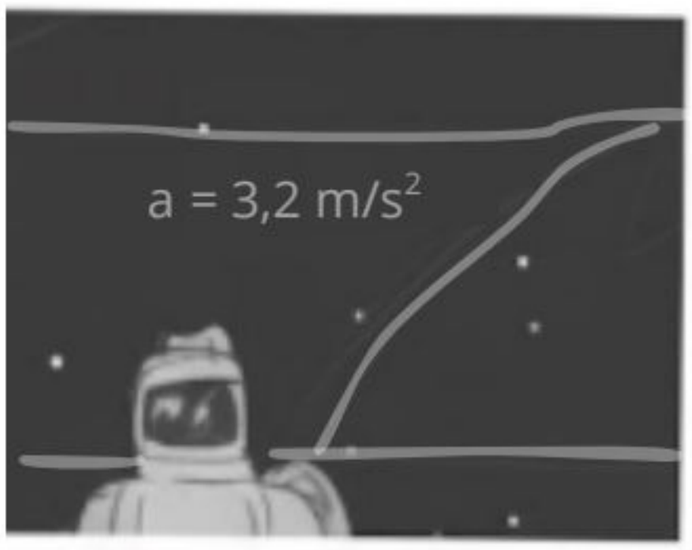
10:00

No hay margen de error

Gas tóxico

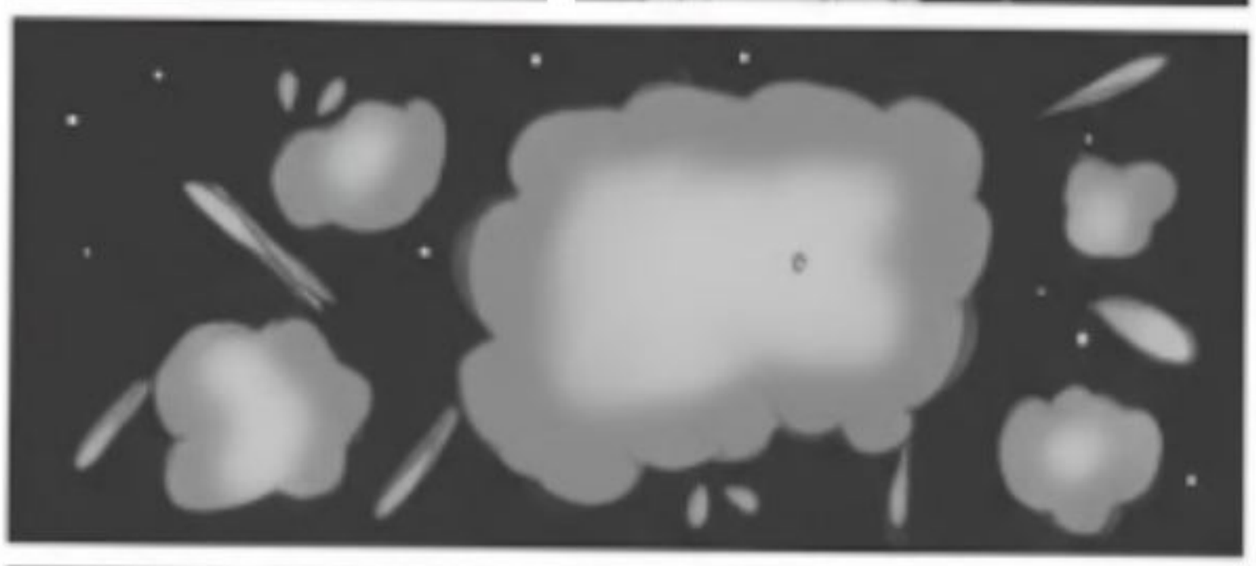
ARDAN




a = 3,2 m/s²

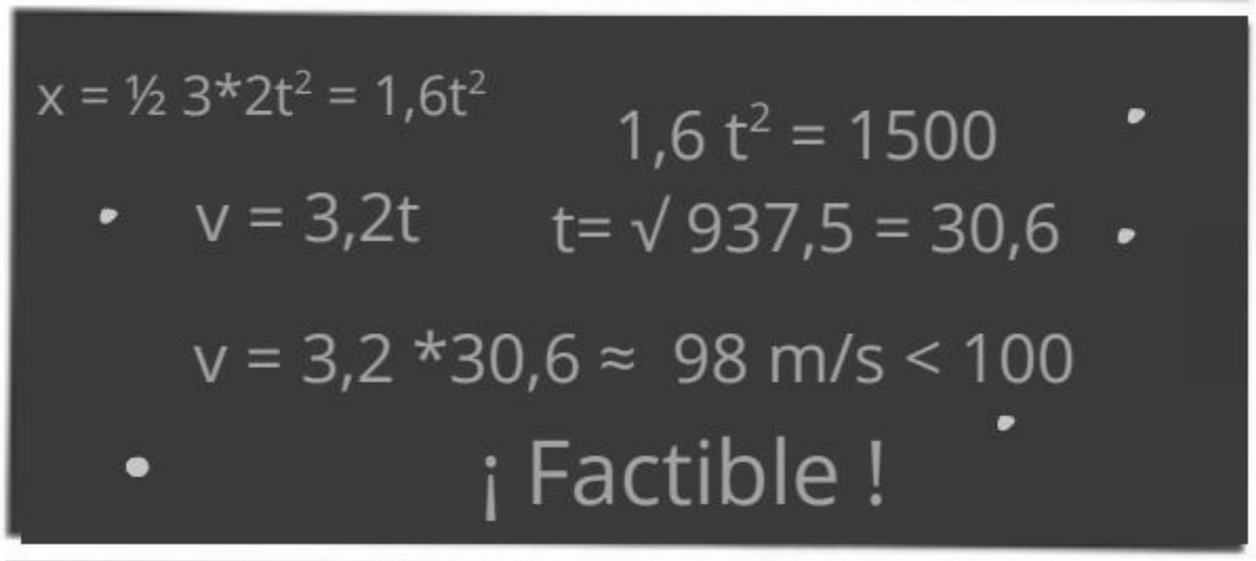

v = 100 m/s
t = 31,25 s
!
Distancia = 1562,5 m

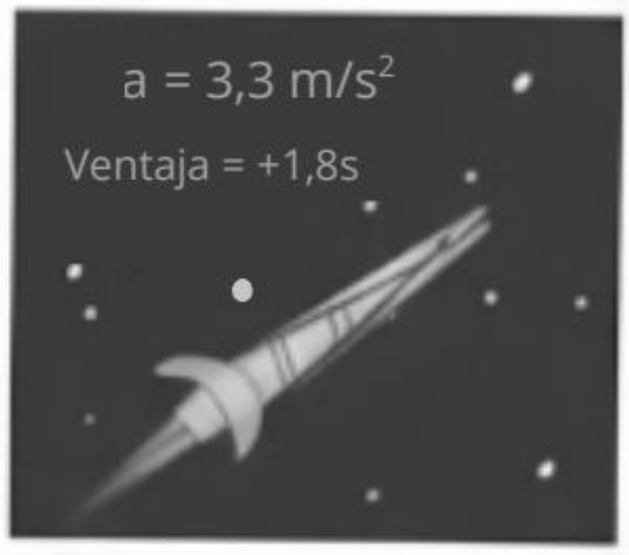

Acelerar ya!

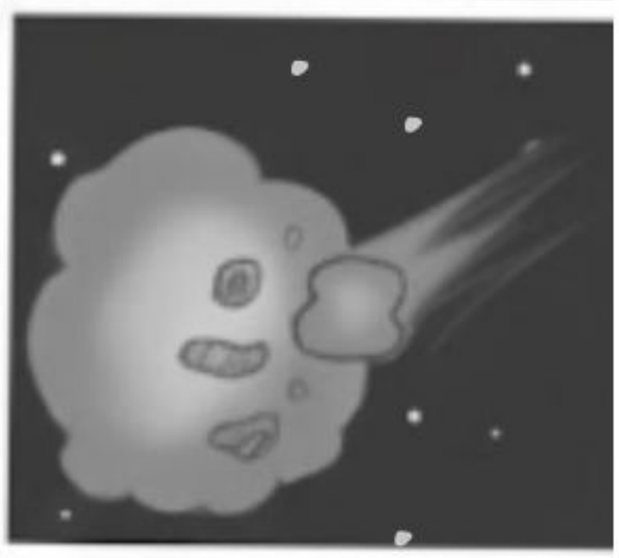


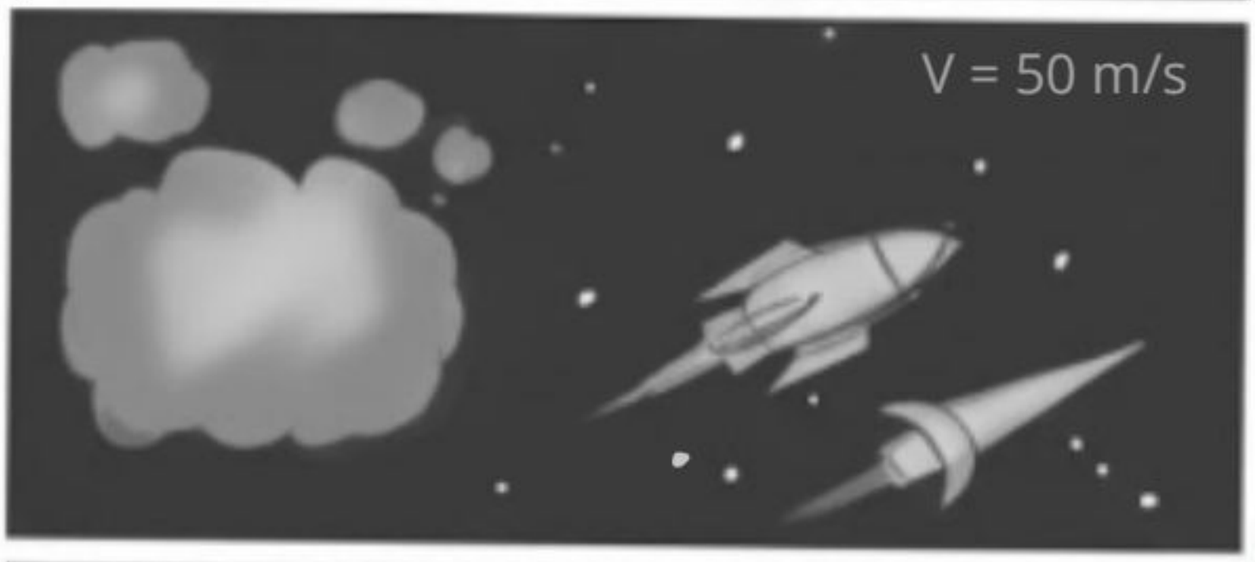

80% Potencia

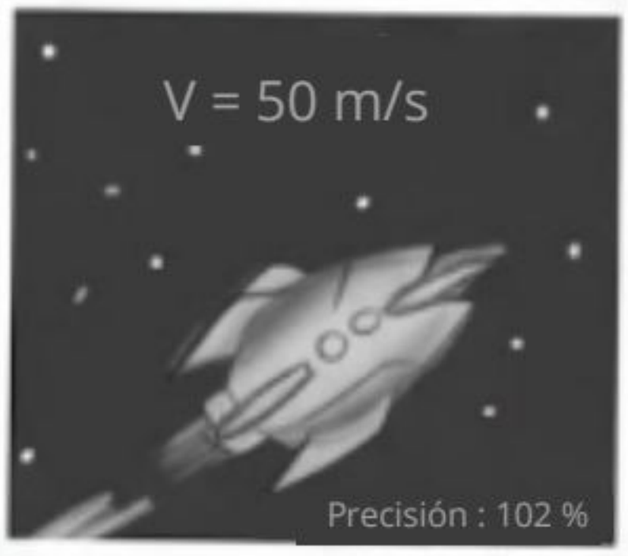

¡ Flujo al máximo !

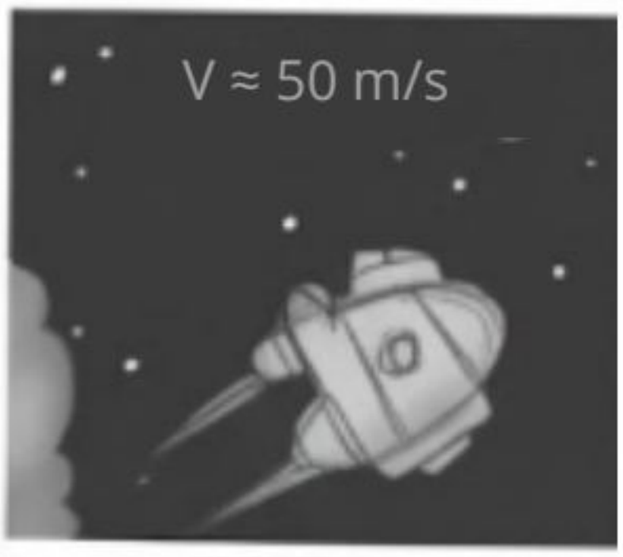

x = ½ 3*2t² = 1,6t²
1,6 t² = 1500
v = 3,2t
t= √ 937,5 = 30,6
v = 3,2 *30,6 ≈ 98 m/s < 100
¡ Factible !


a = 3,3 m/s²
Ventaja = +1,8s



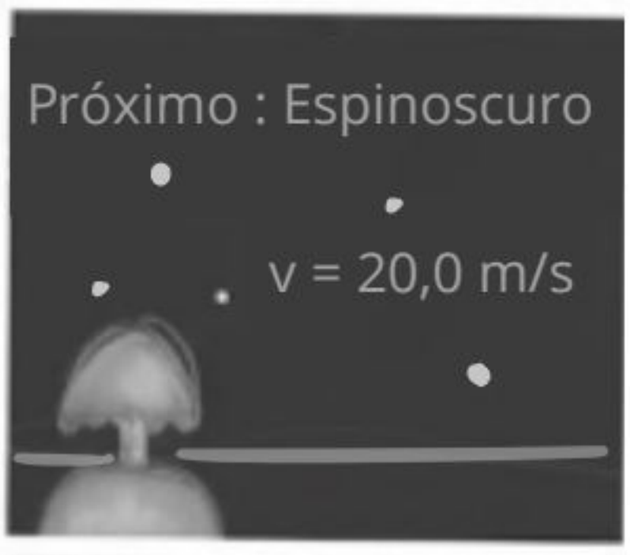

V = 50 m/s

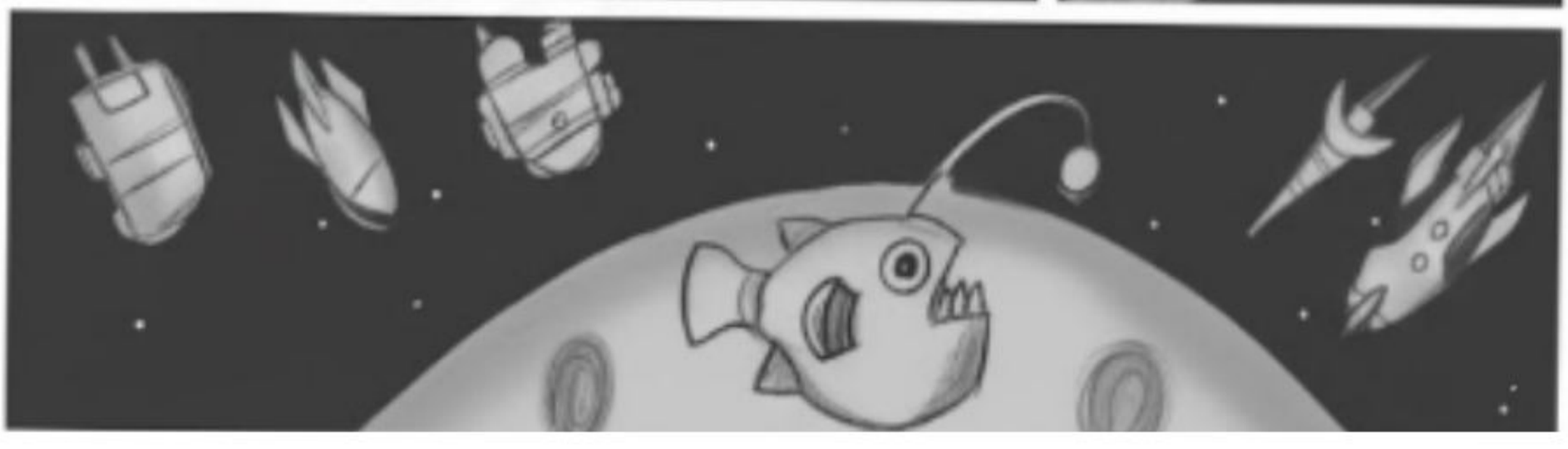

V = 50 m/s
Precisión : 102 %


V ≈ 50 m/s




¡ Impacto en
0,15 s !
3m

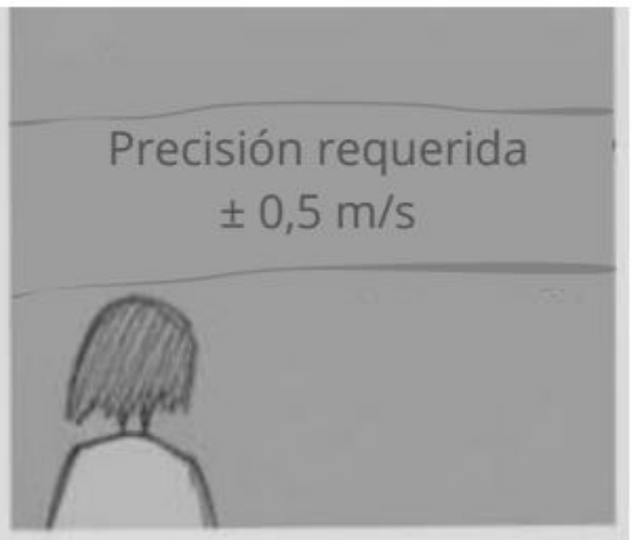

Próximo : Espinoscuro
v = 20,0 m/s

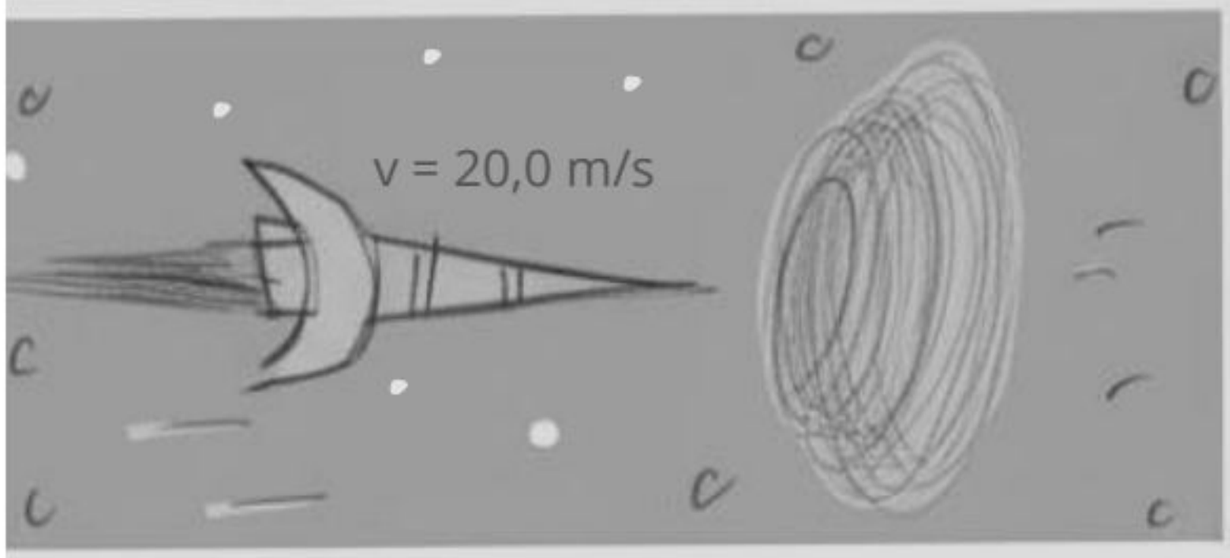


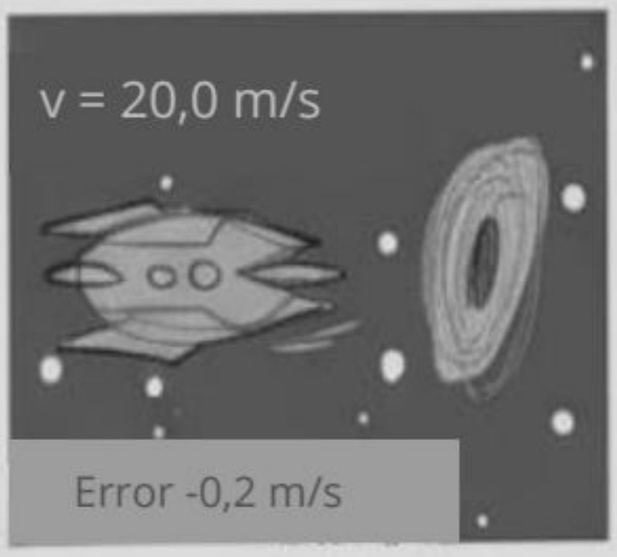

V = 20,0 m/s
MRU
No confíes en la luz




Portales V = 20 m/s


Precisión requerida
± 0,5 m/s


v = 20,0 m/s

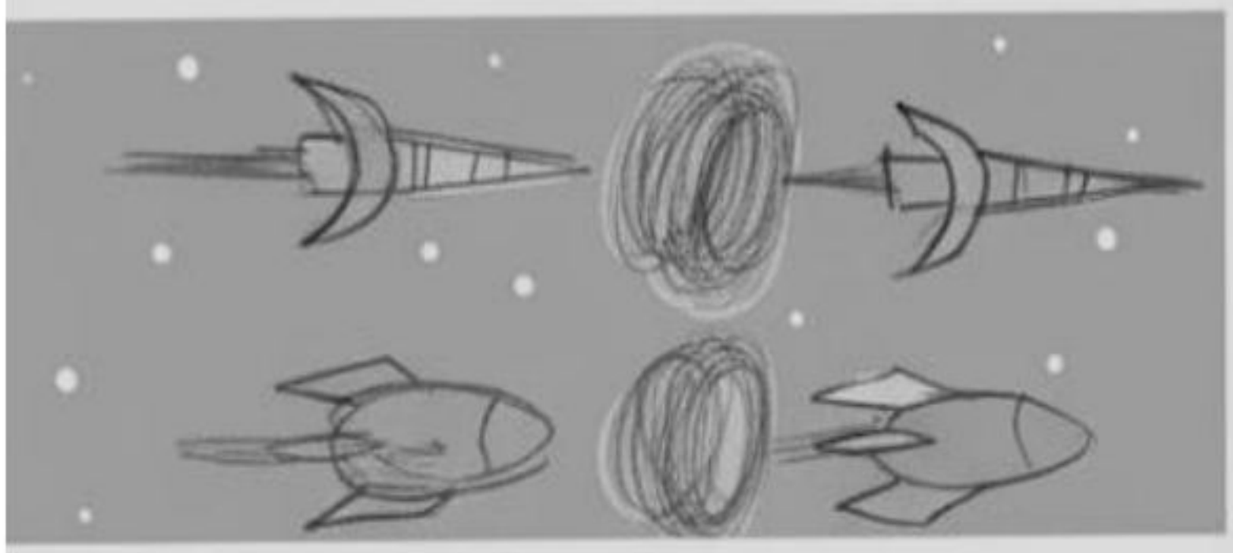

v = 20,0 m/s
Error -0,2 m/s


v = 21,0 m/s
Muy rápido
Error



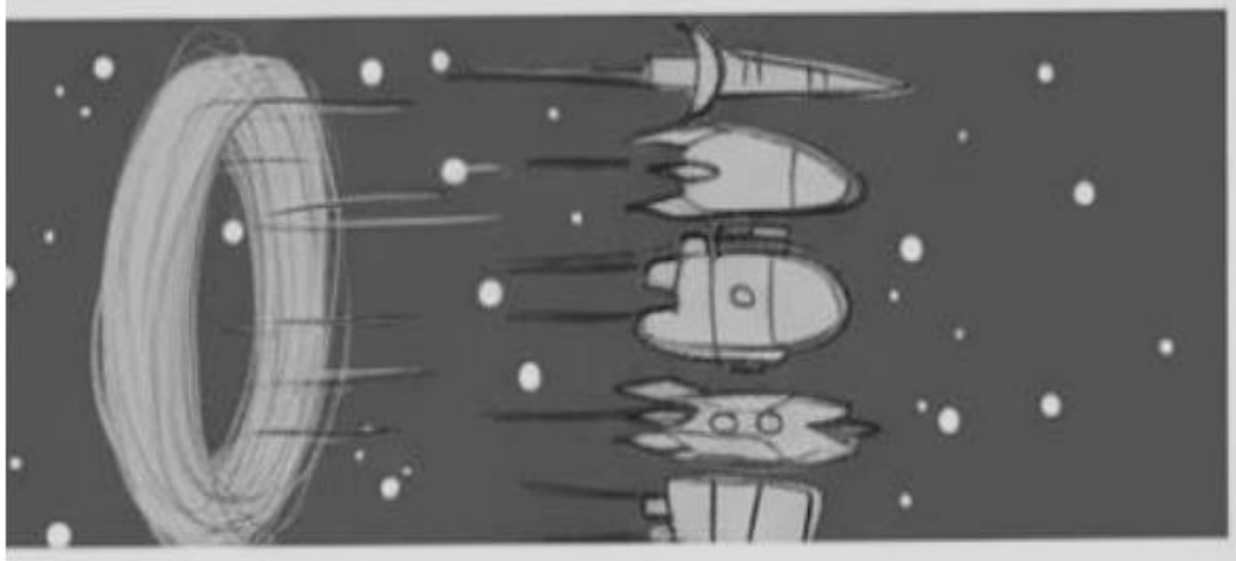



Atractor
cebo óptico




V= 20 m/s
Primera vez !


20 m/s en
3 , 2 , 1 . . .

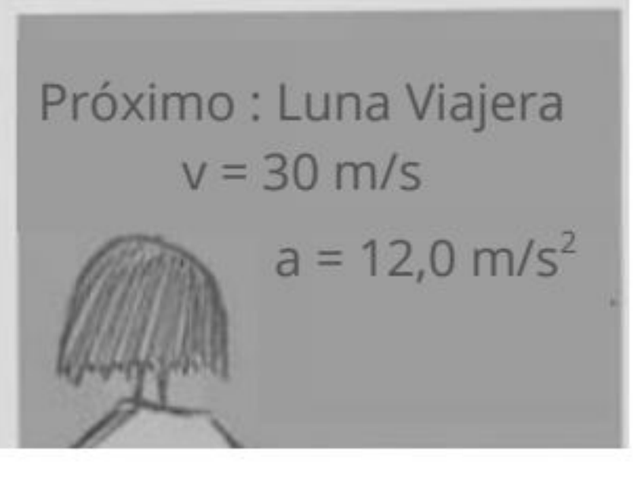


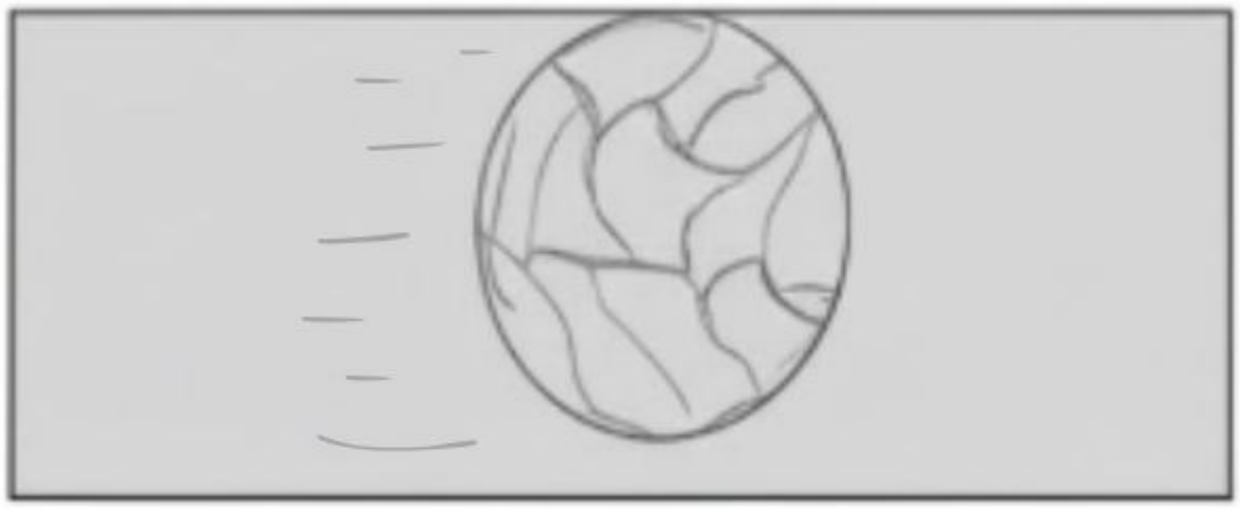

Sincronización
92 %



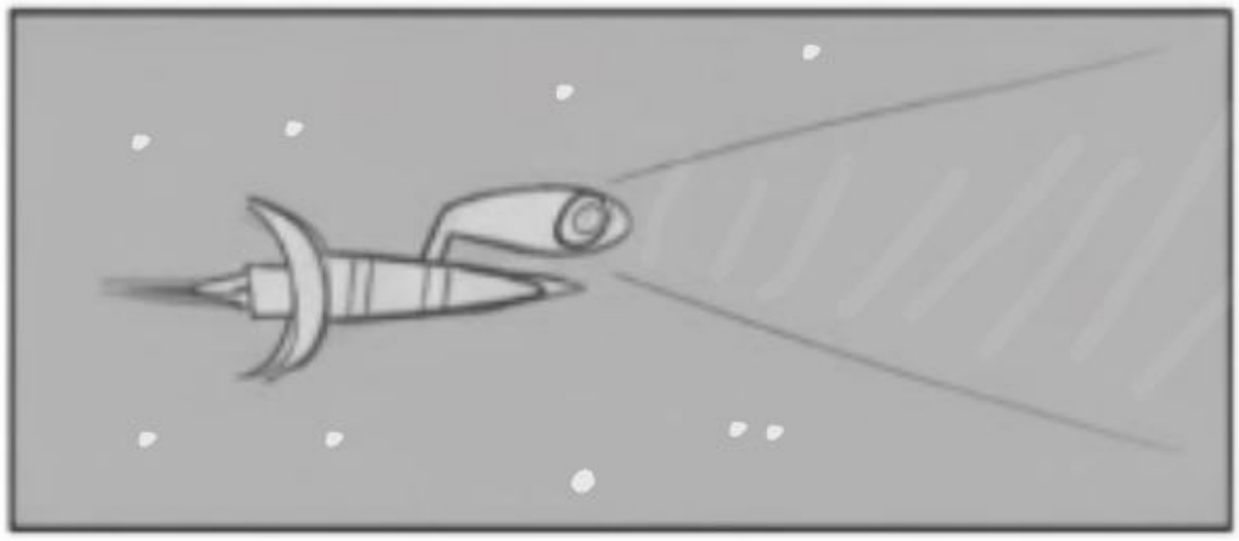


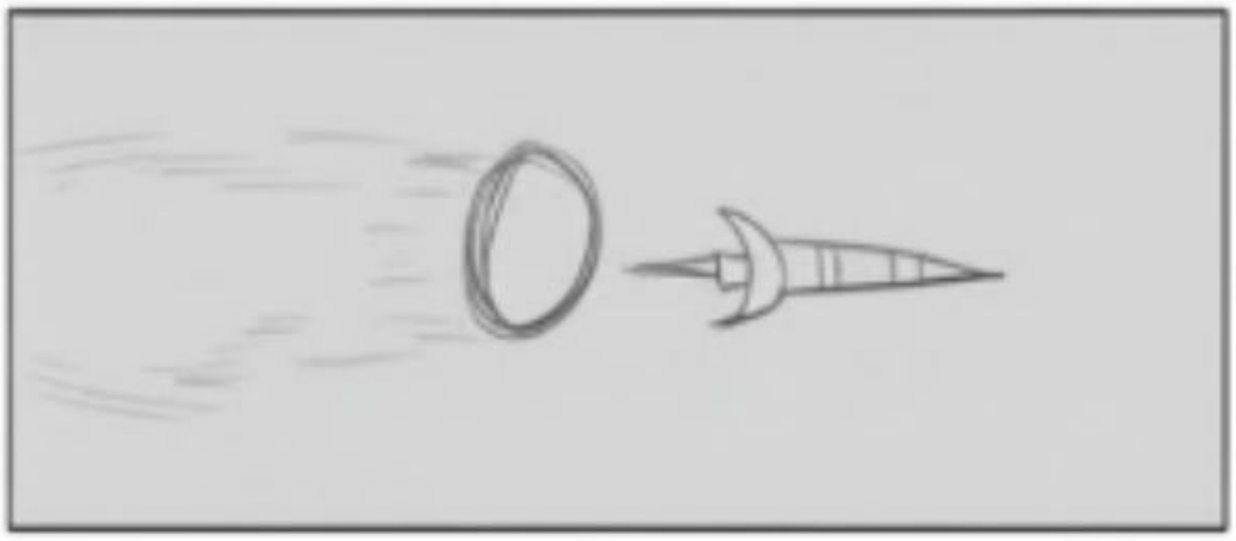

Cuidado
Pre
VIAJES


Próximo : Luna Viajera
v = 30 m/s
a = 12,0 m/s²









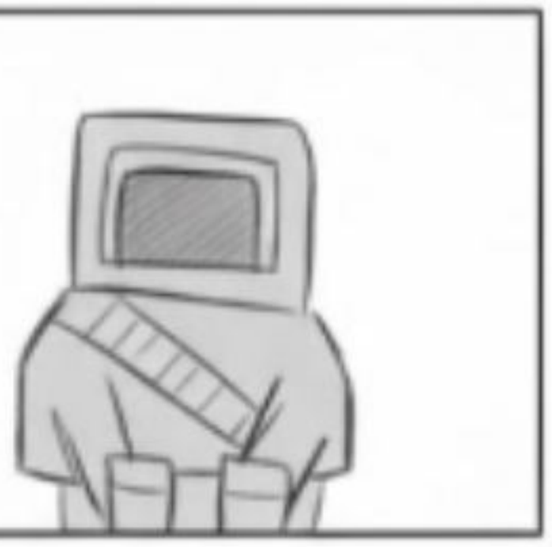


$x = 0 + 30\,t$

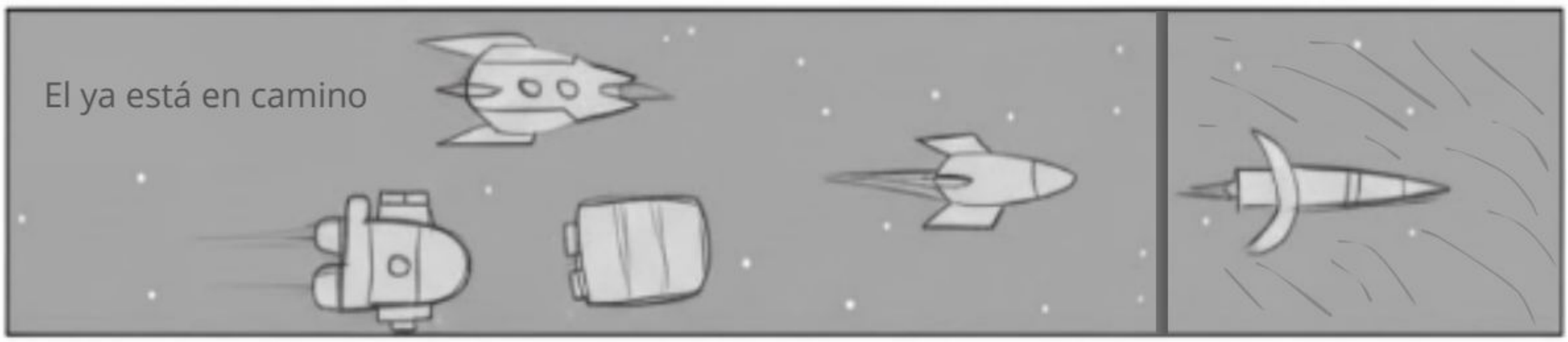
$t = 5\text{-}0\ s \rightarrow x = 150\ m$

$t = 10{,}0\ s \rightarrow x = 300\ m$

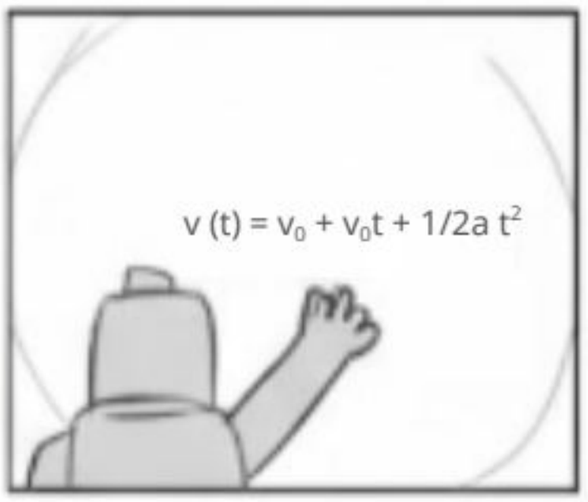
$t = 12{,}7\ s \rightarrow x = 381\ m$

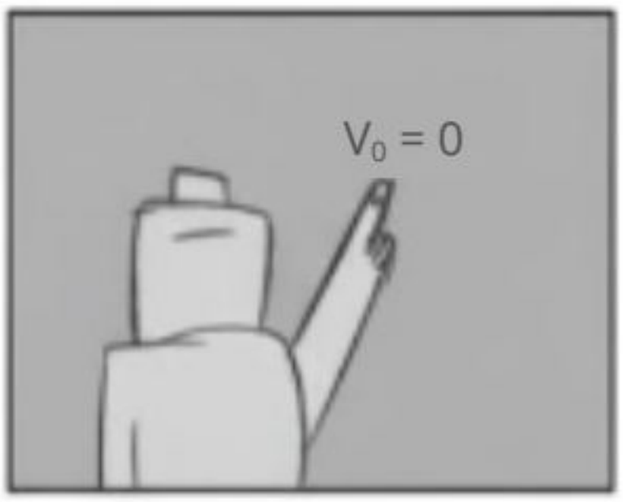












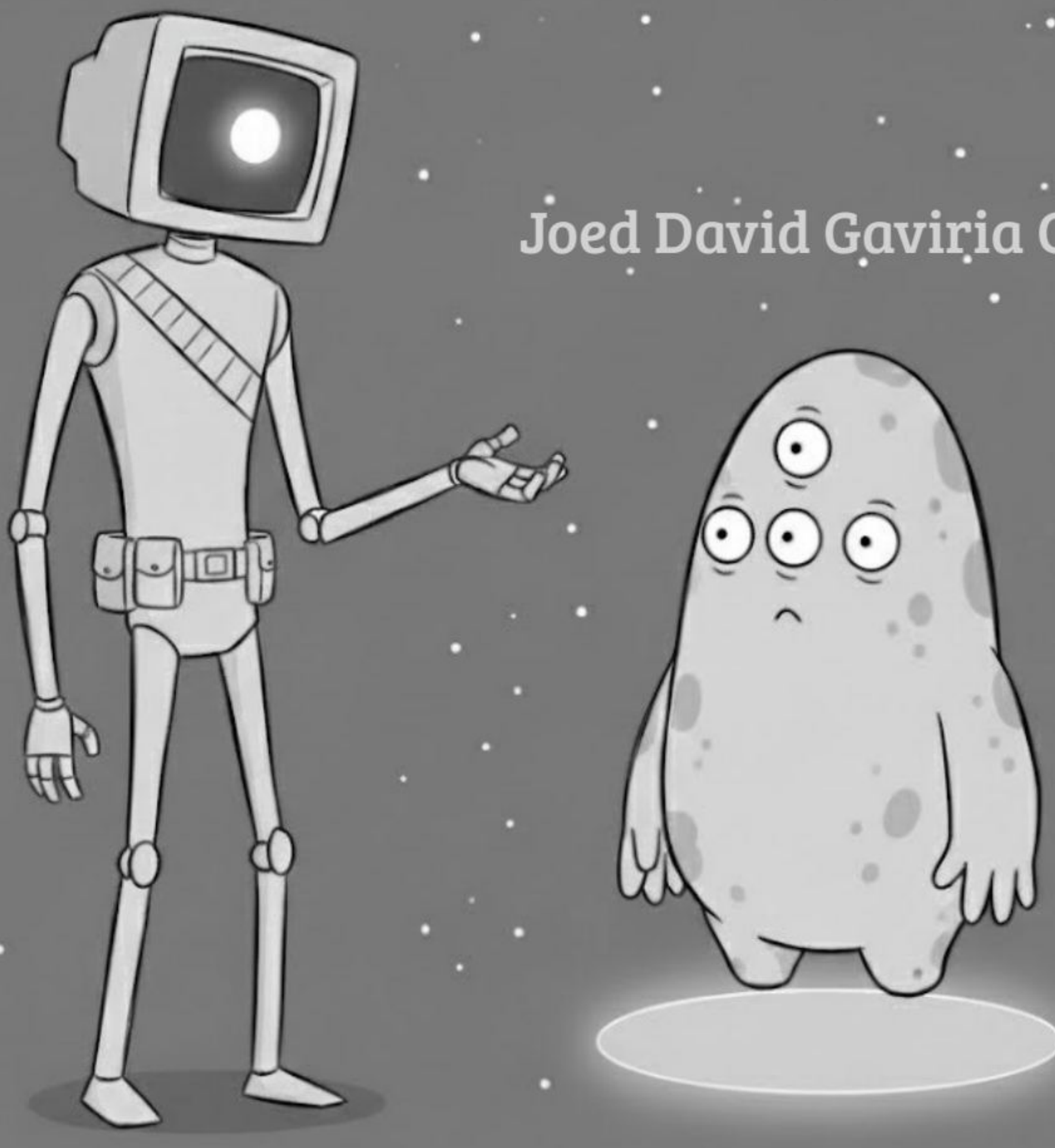






Eddier Andrés Jurado España

Joed David Gaviria Chaves



Presentado a:
Manuel Alejando Obando Papamija
Universidad del Cauca
2025